TÍNH NĂNG MỚI · FIRMWARE OTL-06ALS

PREHEAT

Between-batch preheat — tự chốt nhiệt nạp trước mỗi mẻ

O TESLA · Điều khiển & Tự động hoá máy rang cà phê

HIỆN TRẠNG

Sấy máy và hồi nhiệt bằng tay

20–30′

SẤY MÁY ĐẦU CA

Thợ trực bảng điều khiển tới khi trống đạt nhiệt nạp.

7 kiểu

ĐỒNG NHẤT GIỮA MẺ

Bảy thợ cho ra bảy đường sấy khác nhau.

+15°C

VỌT LỐ GHI NHẬN

Hạ 215 → 150°C: mẻ đầu lệch điểm TP.

Một lệnh khởi động.
Toàn bộ chu trình tự động.

Bộ điều khiển đọc BT, ET và RoR mỗi giây, điều tiết gas và damper qua 8 trạng thái, giữ trống tại nhiệt nạp chờ charge.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Bốn chỉ tiêu chính

≤ 3	8	12	5
°C	TRẠNG THÁI	VÙNG	GIÂY
Vọt lố nhiệt nạp	Nguội → giữ nhiệt	Bảng bù trước 25°C	Chu kỳ ghi log CSV

NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH

Trình tự sáu bước tự động

01
IDLE
Phân loại
Nguội · nóng · cần hạ

02
PURGE
Thông gió
Xả khí buồng đốt

03
IGNITE
Đánh lửa
Xác nhận có lửa

04
HEATING
Gia nhiệt
Gas theo sai lệch và RoR

05
HOLDING
Giữ nhiệt
Ghìm tại nhiệt nạp

06
PRECISION
Tinh chỉnh
Điều khiển PI, ±2°C

COOLING và COAST xử lý trống còn dư nhiệt khi đổi từ mẻ rang đậm sang mẻ nhạt.

CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN

Hai pha điều khiển

60%

RAMP · 3 PHÚT ĐẦU

- Ưu tiên tốc độ gia nhiệt
- Damper thấp khi còn xa nhiệt nạp
- Chấp nhận sai lệch ≤ 5°C

40%

PRECISION · 2 PHÚT CUỐI

- Dao động trong dải ±2°C
- Điều khiển PI khử sai lệch tĩnh
- Chốt nhiệt nạp ±1°C

ĐẶC TÍNH ĐỐI TƯỢNG

Trễ trong chuỗi truyền nhiệt

GAS %

tín hiệu đặt

TỨC THÌ

→

ĐẦU ĐỐT

ngọn lửa ổn định

2–3 GIÂY

→

BUỒNG ĐỐT

khí nóng · đầu dò ET

5–10 GIÂY

→

TRỐNG RANG

vỏ trống · đầu dò BT

15–20 GIÂY

Chuỗi trễ này chi phối cả mẻ rang. Bộ điều khiển chờ 15 giây sau mỗi bước gas rồi mới tác động tiếp.

TỰ HIỆU CHỈNH

Bù trước và thích nghi

Mỗi lượt sấy, bộ điều khiển lưu mức gas giữ nhiệt của từng vùng.

0–25 °C	25–50 °C	50–75 °C	75–100 °C	100–125 °C	125–150 °C
150–175 °C	175–200 °C	200–225 °C	225–250 °C	250–275 °C	275–300 °C

12 VÙNG × 25°C · LƯU THƯỜNG TRÚ

THAM SỐ TỰ NHẬN DẠNG

Quán tính nhiệt
Nhiệt còn tăng sau khoá gas

Tổn thất nhiệt
Tốc độ nguội của trống

Khuếch đại gas
Độ tăng nhiệt trên mỗi 1% gas

AN TOÀN VẬN HÀNH

Giám sát và bảo vệ

Mất tín hiệu đầu dò	RoR bất thường	Mất lửa	Mất truyền thông HMI	Lỗi thẻ nhớ
BT hoặc ET sụt đột ngột	Vượt dải cho phép	Cấp gas mà nhiệt không lên	Màn hình không đáp ứng	Mất log, máy vẫn chạy

KHOÁ CỨNG · ET – BT VƯỢT 160°C

Huỷ gia nhiệt, khoá gas và báo lỗi.

KHOÁ CỨNG · ĐÁNH LỬA QUÁ GIỜ

Không xác nhận được lửa thì khoá gas.

ĐÁNH GIÁ

So sánh chỉ tiêu vận hành

	THỦ CÔNG	PREHEAT TỰ ĐỘNG
Người trực khi sấy	Suốt 20–30 phút	**Không cần**
Vọt lố nhiệt nạp	+1 … +3°C	**≤ 3°C**
Rang liên mẻ	Canh lại từ đầu	**Tự bù theo nhiệt dư**
Dữ liệu truy vết	Không có	**CSV 5 giây/dòng**

PREHEAT · OTL-06ALS

Gia nhiệt tự động.
Đúng nhiệt nạp mỗi mẻ.

TRẠNG THÁI

Đang chạy thử có giám sát

ÁP DỤNG CHO

Đầu đốt thường và premix

LIÊN HỆ

otlpro.com@gmail.com